

CHAPITRE 8

Corrosion, risques chimiques et acoustiques

Exercices classés par difficulté (* à ***). Le dernier reprend le format de l'épreuve écrite E32 : une situation professionnelle, des parties indépendantes, et une question finale qui demande une décision et non un simple calcul. Ce chapitre est interrogé dans **neuf des dix derniers sujets** — jamais longtemps, mais presque toujours.

Données communes

Potentiels standards (en volts, à 25 °C) : Ag^+/Ag 0,80 • O_2/OH^- 0,40 • Cu^{2+}/Cu 0,34 • H^+/H_2 0,00 • Ni^{2+}/Ni -0,25 • Fe^{2+}/Fe -0,44 • Cr^{3+}/Cr -0,74 • Zn^{2+}/Zn -0,76 • Al^{3+}/Al -1,66 • Mg^{2+}/Mg -2,37.

Acoustique : niveau d'intensité sonore $L = 10 \log\left(\frac{I}{I_0}\right)$ avec $I_0 = 1,0 \times 10^{-12} \text{ W/m}^2$ • deux sources identiques ajoutent 3 dB • en champ libre, doubler la distance retire 6 dB • exposition ramenée à 8 h : $L_{\text{ex}} = L + 10 \log\left(\frac{T}{8 \text{ h}}\right)$ • seuils réglementaires : 80, 85 et 87 dB(A).

Exercice 1 — Qui cède, qui capte

★

Pour chacune des situations suivantes, identifier l'**oxydant** et le **réducteur**, et justifier en une phrase.

- L'équation $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$.
- La demi-équation $\text{O}_2 + 2 \text{H}_2\text{O} + 4 \text{e}^- \longrightarrow 4 \text{OH}^-$: s'agit-il d'une oxydation ou d'une réduction ? Quelle espèce joue quel rôle ?
- On plonge une lame de fer dans une solution d'acide chlorhydrique : un gaz se dégage et la lame maigrit.
- Compléter : « un métal qui se corrode joue le rôle de ... ; il subit donc une ... ».

Exercice 2 — Lire une échelle de potentiels

★

- Parmi Ag^+ , Cu^{2+} et Zn^{2+} , quel est l'oxydant le plus fort ?
- Parmi les métaux Ag, Cu et Zn, quel est le réducteur le plus fort ?
- Classer Mg, Al, Fe et Cu du plus facilement corrodé au moins facilement corrodé.
- Les ions H^+ d'une eau de pluie acide peuvent-ils corroder le fer ? Et le cuivre ? Justifier dans les deux cas.

Exercice 3 — Écrire l'équation d'une corrosion

★★

- a. Une tôle d'acier est exposée à l'air humide. Les deux couples en jeu sont Fe^{2+}/Fe et O_2/OH^- . Écrire les deux demi-équations, puis l'équation bilan.
- b. Vérifier que le nombre d'électrons cédés est bien égal au nombre d'électrons captés.
- c. Le même raisonnement pour une tôle *galvanisée* : refaire l'équation avec le couple Zn^{2+}/Zn .
- d. Une pièce d'acier est plongée dans un bain acide. Écrire l'équation de la réaction avec les ions H^+ , et nommer le gaz produit.

Exercice 4 — Choisir une protection

★★

Pour chacune des quatre situations, proposer une méthode de protection, dire si elle est **passive** ou **active**, et justifier.

- a. Un portail en acier exposé à la pluie, repeint tous les cinq ans.
- b. La coque en acier d'un ballon d'eau chaude sanitaire, que l'on ne peut ni peindre à l'intérieur ni remplacer.
- c. Un châssis de machine placé dans un atelier agroalimentaire lavé au jet plusieurs fois par jour.
- d. Un profilé d'aluminium de façade, que l'on veut à la fois protégé et coloré.
- e. Une pièce en acier galvanisé est rayée jusqu'au métal. Va-t-elle rouiller à l'endroit de la rayure ? Justifier par les potentiels.

Exercice 5 — Quatre bains d'atelier

★★

Un atelier de traitement de surface exploite quatre bains. Un opérateur relève au pH-mètre :

Bain	dégraissage	décapage	rinçage	effluent collecté
pH	12,5	1,5	6,8	4,2

- a. Préciser pour chacun s'il est acide, neutre ou basique.
- b. Lequel est le plus agressif pour la peau ? Justifier.
- c. Le rejet à l'égout n'est autorisé que pour un pH compris entre 5,5 et 8,5. L'effluent collecté est-il conforme ?
- d. Faut-il lui ajouter un produit acide ou un produit basique pour le rendre conforme ? Justifier.
- e. L'opérateur a d'abord utilisé du papier pH, qui lui donnait « environ 4 » pour l'effluent. Pourquoi a-t-il fallu passer au pH-mètre ?

Exercice 6 — Lire une fiche de données de sécurité

★★

Le produit de décapage porte l'étiquette suivante : **acide chlorhydrique en solution à 20 %**, un pictogramme en losange rouge représentant deux tubes qui versent, l'un sur une plaque métallique, l'autre sur une main.

- Nommer ce pictogramme et donner sa signification.
- Citer trois équipements de protection individuelle à porter pour transvaser ce produit.
- La fiche précise : « *en cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant 15 min et consulter* ». Quel équipement fixe l'atelier doit-il donc comporter ?
- La fiche mentionne aussi : « *ne pas mélanger avec un produit chloré : dégagement de dichlore* ». Quel danger cela représente-t-il, et quelle consigne d'organisation en tirer pour le stockage ?
- Un collègue affirme : « le pictogramme suffit, la fiche ne sert à rien ». Répondre en une phrase.

Exercice 7 — Trois pompes dans un local technique

★★★

Un local technique abrite des pompes identiques. Un sonomètre placé à 1,0 m d'une pompe *seule* en marche indique 84 dB.

- Calculer l'intensité sonore I correspondante.
- Deux pompes identiques fonctionnent maintenant ensemble. Quel niveau indique le sonomètre ? Justifier sans calculatrice.
- Une troisième pompe démarre. Montrer que le niveau atteint alors environ 89 dB.
- L'opérateur peut se placer à 4,0 m des pompes. Quel niveau y relèverait-il, les trois pompes tournant, en supposant le champ libre ?
- Il reste en réalité 6 h par jour au poste à 1,0 m. Calculer son niveau d'exposition ramené à 8 h et dire quelles obligations en découlent.
- Le chef d'atelier propose de ramener sa présence à 3 h par jour. Est-ce suffisant pour sortir de l'obligation de port ?

Exercice 8 — Un atelier de galvanisation à chaud

★★★★

Format de l'épreuve écrite E32. Les trois parties sont indépendantes.

Un atelier galvanise des charpentes métalliques. Les pièces en acier passent d'abord dans un **bain de décapage** à l'acide chlorhydrique (pH mesuré : 0,5), puis, après rinçage, dans un **bain de zinc fondu**. Deux extracteurs ventilent en permanence au-dessus des baigns.

Partie A — Le bain de décapage

- Caractériser la nature du bain à partir de son pH. **Justifier**.
- Les pièces en acier plongées dans ce bain sont attaquées. Écrire les deux demi-équations puis l'équation bilan, et **justifier** à l'aide des potentiels que la réaction est possible.
- La cuve du bain est en polypropylène et non en acier. Expliquer pourquoi, et préciser s'il s'agit d'une protection active ou passive.

Partie B — Le zinc

B.1. Après galvanisation, une charpente est rayée sur le chantier jusqu'à l'acier. **Montrer que** l'acier ne rouillera pas pour autant.

B.2. S'agit-il d'une protection active ou passive ? Justifier.

B.3. L'étiquette du bain de décapage porte le pictogramme *corrosif*. Citer deux EPI et un équipement fixe que l'atelier doit prévoir.

Partie C — Le bruit au poste

Un extracteur seul produit 92 dB à 1,0 m. L'opérateur travaille à 2,0 m des extracteurs, 7 h par jour.

C.1. Déterminer le niveau au poste de l'opérateur avec *un seul* extracteur en marche, en supposant le champ libre.

Tâche complexe

C.2. Les *deux* extracteurs fonctionnent en permanence. En détaillant vos hypothèses et votre raisonnement, dire si la situation de l'opérateur est réglementaire ; si elle ne l'est pas, proposer *et chiffrer* une solution technique qui ramène l'atelier dans les clous sans réduire le temps de travail.